TP 1A

# Réaliser des circuits simples · avec un générateur

45 min

**Objectif :** réaliser un circuit à partir de son schéma, brancher deux lampes en série puis en dérivation, et faire de premières mesures.



**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

**SITUATION**

On veut éclairer un poste de travail de l'atelier : d'abord avec une lampe commandée par un interrupteur, puis avec deux lampes. Comment faut-il brancher les deux lampes pour qu'elles éclairent bien ?

**MATÉRIEL**

- un générateur 6 V continu
- un interrupteur K
- des fils de connexion
- deux lampes identiques $L_1$ et $L_2$ sur supports
- un multimètre

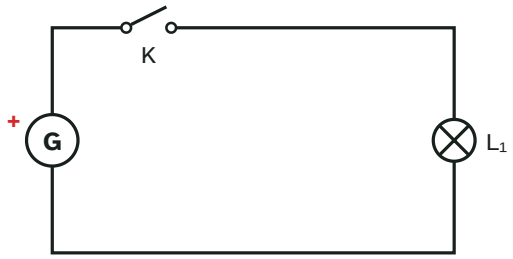
**SÉCURITÉ**

Garde toujours l'interrupteur K ouvert pendant que tu branches ou que tu modifies un montage. Fais vérifier chaque montage par le professeur avant de fermer K.

**RÉALISER UN MONTAGE**

Pose le doigt sur la borne + du générateur dans le schéma. Suis le circuit avec le doigt et branche les fils un par un, dans le même ordre, jusqu'à revenir à la borne –.

## Partie A · Une lampe et un interrupteur




**Montage 1** : une lampe

1. Réalise le montage 1 avec l'interrupteur K ouvert. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Ferme K et observe la lampe $L_1$. Retiens bien son éclat : il te servira à comparer dans les parties B et C.
3. Ouvre K et observe de nouveau la lampe $L_1$.

**1** La lampe $L_1$ brille-t-elle quand l'interrupteur K est fermé ? Brille-t-elle quand il est ouvert ? APP

**Elle brille quand K est fermé ; elle est éteinte quand K est ouvert.**

**2** Quel est le rôle de l'interrupteur K dans ce circuit ? ANA

**Il ouvre ou ferme le circuit : il permet d'allumer ou d'éteindre la lampe.**

TP 1A

# Réaliser des circuits simples · avec un générateur

45 min

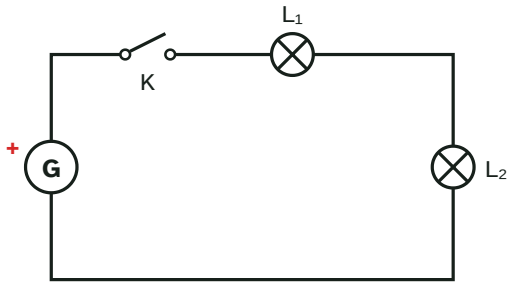
**Objectif :** réaliser un circuit à partir de son schéma, brancher deux lampes en série puis en dérivation, et faire de premières mesures.



**3** À quelle condition le courant électrique circule-t-il dans un circuit ? ANA

**Le courant circule seulement si le circuit est fermé, c'est-à-dire s'il forme une boucle sans coupure.**

## Partie B · Deux lampes en série




**Montage 2** : deux lampes en série

**1** Ouvre K. Ajoute la lampe $L_2$ pour réaliser le montage 2. Fais-le vérifier par le professeur.

**2** Ferme K. Compare l'éclat des lampes avec celui de la lampe seule du montage 1.

**3** Dévisse la lampe $L_1$ et observe la lampe $L_2$. Revisse ensuite $L_1$, puis ouvre K.

**4** Dans le montage 2, combien de boucles le courant peut-il parcourir ? APP

**Une seule boucle.**

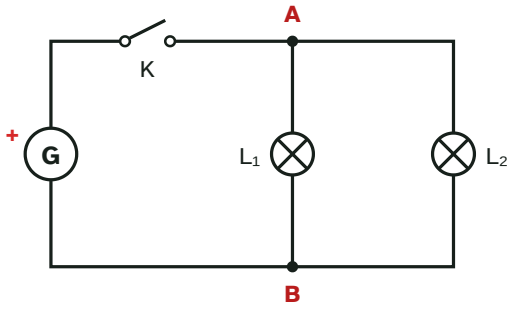
**5** Les deux lampes brillent-elles plus, autant ou moins que la lampe seule du montage 1 ? APP

**Elles brillent moins que la lampe seule.**

**6** Quand tu dévisses la lampe $L_1$, que devient la lampe $L_2$ ? Explique pourquoi. ANA

**$L_2$ s'éteint : en dévissant $L_1$, on coupe la seule boucle du circuit, le courant ne circule plus.**

## Partie C · Deux lampes en dérivation




**Montage 3** : deux lampes en dérivation

**1** Réalise le montage 3 : chaque lampe est branchée entre le point A et le point B. Fais-le vérifier par le professeur.

**2** Ferme K. Compare l'éclat des lampes avec celui de la lampe seule du montage 1.

**3** Dévisse la lampe $L_1$ et observe la lampe $L_2$. Revisse ensuite $L_1$, puis ouvre K.

TP 1A

# Réaliser des circuits simples · avec un générateur

45 min

**Objectif :** réaliser un circuit à partir de son schéma, brancher deux lampes en série puis en dérivation, et faire de premières mesures.



**7** En arrivant au point A, combien de chemins le courant peut-il prendre pour aller jusqu'au point B ? Lesquels ? ANA

**Deux chemins : par la lampe $L_1$ ou par la lampe $L_2$. Le courant se partage au point A et se rejoint au point B.**

**8** Les deux lampes brillent-elles plus, autant ou moins que la lampe seule du montage 1 ? APP

**Elles brillent autant que la lampe seule.**

**9** Quand tu dévisses la lampe $L_1$, la lampe $L_2$ reste-t-elle allumée ? Explique pourquoi. ANA

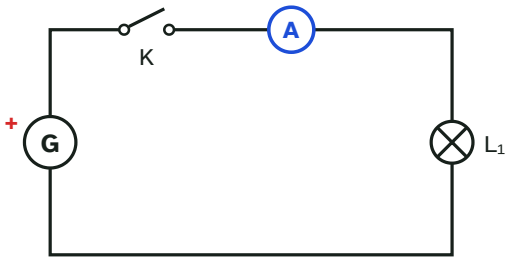
**Oui : $L_2$ est sur une autre branche, le courant passe toujours dans sa branche.**

## Partie D · Mesurer une intensité et des tensions

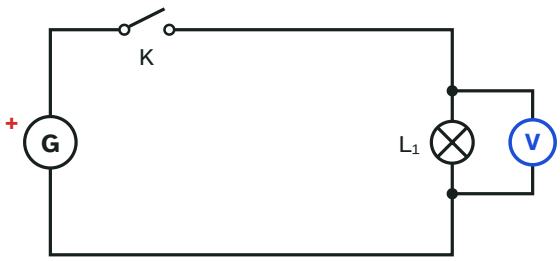
**UTILISER LE MULTIMÈTRE**

Pour mesurer une **intensité**, le multimètre est utilisé en **ampèremètre** : on ouvre le circuit et on le branche **en série**, dans le trou. Bornes **A** (ou 10 A) et **COM**, sélecteur sur « A ⎓ ».

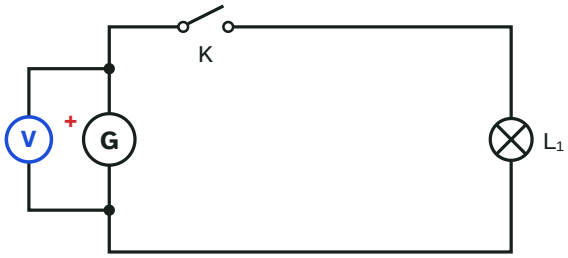
Pour mesurer une **tension**, le multimètre est utilisé en **voltmètre** : on le branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Bornes **V** et **COM**, sélecteur sur « V ⎓ ».




**Montage 4** : mesurer $I$




**Montage 5** : mesurer $U_L$ aux bornes de $L_1$




**Montage 6** : mesurer $U_G$ aux bornes du générateur

Les trois montages de mesure : on reprend le circuit du montage 1.

TP 1A

# Réaliser des circuits simples · avec un générateur

45 min

**Objectif :** réaliser un circuit à partir de son schéma, brancher deux lampes en série puis en dérivation, et faire de premières mesures.



1. Réalise le montage 4 : le circuit du montage 1, avec le multimètre en ampèremètre entre K et la lampe. Fais-le vérifier, ferme K, puis note l'intensité $I$ dans le tableau.
2. Ouvre K. Retire l'ampèremètre et remets un fil à sa place. Règle le multimètre en voltmètre.
3. Réalise le montage 5. Ferme K et note la tension $U_L$ aux bornes de la lampe.
4. Ouvre K. Réalise le montage 6 en déplaçant seulement le voltmètre. Ferme K et note la tension $U_G$ aux bornes du générateur.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $I$ = 0,33 A ; $U_L$ = 6,0 V ; $U_G$ = 6,0 V.

| **Montage** | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| **Grandeur mesurée** | $I$ | $U_L$ | $U_G$ |
| **Valeur** | **0,33 A** | **6,0 V** | **6,0 V** |

**10** Dans quelle unité s'exprime l'intensité ? Dans quelle unité s'exprime la tension ? APP

**L'intensité s'exprime en ampères (A) ; la tension s'exprime en volts (V).**

**11** Convertis en milliampères (mA) l'intensité que tu as mesurée. RÉA

**0,33 A = 330 mA.**

**12** Dans quel montage le multimètre est-il branché en série ? Dans quels montages est-il branché en dérivation ? APP

**En série dans le montage 4 (ampèremètre) ; en dérivation dans les montages 5 et 6 (voltmètre).**

**13** Compare la tension aux bornes de la lampe et la tension aux bornes du générateur. Que remarques-tu ? ANA

**Elles sont égales (environ 6,0 V) : dans ce circuit, la lampe reçoit toute la tension du générateur.**

**14** Retour à la situation : pour éclairer le poste de travail avec deux lampes, faut-il les brancher en série ou en dérivation ? Justifie avec deux observations du TP. COM

**En dérivation : les deux lampes brillent autant qu'une lampe seule, et si une lampe est dévissée ou grillée, l'autre reste allumée.**